

2021 年常微分方程期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (10 分) 求解微分方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2x + y + z, \\ \frac{dy}{dt} = -2x - z, \\ \frac{dz}{dt} = 2x + y + 2z. \end{cases}$$

二. (10 分) 已知 $\varphi(x) = \frac{1}{x}$ ($x > 0$) 是微分方程 $\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{1+x}{x} \frac{dy}{dx} + \frac{x-1}{x^2}y = 0$ 的一个解, 求微分方程

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{1+x}{x} \frac{dy}{dx} + \frac{x-1}{x^2}y = 0$$

的通解.

三. (10 分) 求解微分方程

$$x^3 \frac{d^3y}{dx^3} - x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + 2x \frac{dy}{dx} - 2y = x^3 \quad (x > 0).$$

四. (10 分) 求解微分方程

$$\frac{d^2y}{dx^2} + 3 \frac{dy}{dx} - 4y = e^{-4x} + xe^{-x}.$$

五. (10 分)

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y, \\ \frac{dy}{dt} = -x + \frac{1}{2}x^2. \end{cases}$$

求平衡点, 并判断平衡点的稳定性. (渐近稳定, 稳定非渐近稳定, 不稳定)

六. (10 分) 求解微分方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -y + x(x^2 + y^2 - 1), \\ \frac{dy}{dt} = x + y(x^2 + y^2 - 1). \end{cases}$$

七. (10 分) 已知微分方程 $\frac{d^2y}{dx^2} + Q(x)y = 0, Q(x) \in C[0, +\infty), Q(x) > 25$.

证明方程的任何非零解在 $(0, \frac{\pi}{5})$ 内必有一零点.

八. (15 分)

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x - xy, \\ \frac{dy}{dt} = xy - y. \end{cases}$$

求平衡点, 并判断平衡点的稳定性. (渐近稳定, 稳定非渐近稳定, 不稳定)

九. (15 分) 求解微分方程组 ($x > 0, y > 0, z > 0$)

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x(y^2 - z^2), \\ \frac{dy}{dt} = y(z^2 - x^2), \\ \frac{dz}{dt} = z(x^2 - y^2). \end{cases}$$